

BIOLOGY — NEW SYLLABUS — විස්ස ජනනයක

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination

01 – 05 ඒකක වල රචනා ප්‍රශ්න

උපදෙස් :

- ඒකක දහයකින් යුත් සංකීර්ණ ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවේ රචනා ප්‍රශ්නවලට සුවිශේෂී තැනක් හිමි වේ.
- ප්‍රධාන වශයෙන් ජීව විද්‍යාවට අඩු ලකුණු ලැබීමට හේතු වන්නේ රචනා ප්‍රශ්නවලට නිවැරදිව ඉලක්ක පිළිතුරු ලිවීමට ලමුත් අසමත් වීමයි.
- නමුත් නව නිර්දේශයේ (2019, 2020, 2021) වසරවල ප්‍රශ්න පත්‍ර විශ්ලේෂණයේ දී පෙනී ගියේ 01 සිට 05 ඒකක දක්වා කොටස්වලින් පමණක් B සාමාර්ථයක් ලබාගත හැකි බවයි.
- මෙහි අන්තර්ගත වන්නේ 01 සිට 05 දක්වා ඒකකවලින් විභාගයට පැමිණෙන රචනා ප්‍රශ්නයි.
- මේ සියල්ලටම පිළිතුරු සම්පත් පොතට අනුකූලව ලියා විභාගයට සූදානම් වන්න.

01 - 05 අතර ඒකකවලින් ලැබුණු ප්‍රශ්න සහ ලකුණු

	2019	2020	2021
බහුවරණ ප්‍රශ්න			
චූෂ්‍යගත රචනා ප්‍රශ්න			
රචනා ප්‍රශ්න			

ලකුණු ලැබීම (01 - 05) ඒකක

බහුවරණ ප්‍රශ්න	35 MCQ x 1	ලකුණු 35
චූෂ්‍යගත රචනා ප්‍රශ්න	02 x 05	ලකුණු 10
රචනා ප්‍රශ්න	04 x 705	ලකුණු 30
එකතුව		ලකුණු 75

- මෙම මුළු ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් ලකුණු 65 ක් ලබා ගැනීමට ඔබ සමත් වන්නේ නම්, 01 සිට 05 ඒකක වලින් පමණක් ඔබට B සාමාර්ථයක් ලබා ගත හැකි බව තහවුරු වේ.

01 සිට 05 දක්වා ඒකක සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යවන රචනා ප්‍රශ්න

01. පීච්බවේ මූලික ගති ලක්ෂණ උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
02. පෘථිවිය මත ජීවය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍යවන ජලයේ ප්‍රධාන ගති ලක්ෂණ සුදුසු උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
03. සුදුසු නිදර්ශන දෙමින් කාබෝහයිඩ්‍රේටවල මූලික රසායනික ලක්ෂණ සහ ජෛවීය කාර්යයන් ගැන විස්තරයක් ලියන්න.
04. ලිපිඩවල රසායනික ගති ලක්ෂණ, ලිපිඩවල ව්‍යුහය, සහ ජෛවීය වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
05. (a) ප්‍රෝටීනවල රසායනික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) ප්‍රෝටීනවල කෘත්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා සැකසුණු විවිධ ව්‍යුහ මට්ටම් උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
06. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ප්‍රෝටීනවල ජෛවීය කෘත්‍ය
(b) ප්‍රෝටීනවල දූෂ්ස්වභාවිකරණය
07. (a) නියුක්ලියෝටයිඩවල සංඝටක විස්තර කර, නියුක්ලියෝටයිඩ මගින් DNA වල පිටකොන්ද තැනෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
(b) වොටිසන් සහ ක්‍රික් ආකෘතියට අනුව DNA අණුවේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
08. (a) DNA සහ RNA අතර වූ වෙනස්කම් දක්වන්න.
(b) RNA වර්ග සෛල තුළ ඉටුකරන කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
09. (a) දර්ශීය ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය රූප සටහනක් මගින් දක්වන්න.
(b) ප්‍රාග්න්‍යෂ්ටික සහ සූන්‍යෂ්ටික සෛල අතර පවතින ව්‍යුහමය අසමානතා පැහැදිලි කරන්න.
10. (a) ප්ලාස්ම පටලයේ තරල විචිත්‍ර ආකෘතිය විස්තර කරන්න.
(b) ප්ලාස්ම පටලයෙන් ඉටුවන කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
11. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලිකාව
(b) ගොල්ගී සංකීර්ණය

12. (a) මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහය පැහැදිලි කරන්න.
(b) මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව මගින් ඉටුකරන කෘත්‍ය සැකෙවින් දක්වන්න.
13. (a) හරිතලවයේ සුක්ෂම ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) හරිතලවය තුළ සිදුවන ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව පැහැදිලි කරන්න.
14. (a) ශාක සෛලවල සෛල බිත්තියේ ව්‍යුහය පැහැදිලි කරන්න.
(b) සෛල බිත්තියෙන් ඉටු කෙරෙන කාර්යයන් දක්වන්න.
15. (a) සෛල අතර සන්ධි යනු මොනවා ද?
(b) පටකයක සෛල අතර පවතින විවිධ සන්ධි උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
16. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) පක්ෂම සහ කෘෂිකා
(b) න්‍යෂ්ටියේ ව්‍යුහය සහ කාර්යභාරය
(c) සෛල සැකිල්ල
17. (a) සෛල චක්‍රය යනු කුමක් ද?
(b) සූන්‍යාශ්‍රිත සෛල චක්‍රයේ විවිධ අවධිවල දී සෛලවල සිදුවන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
18. (a) උෞතන විභාජනයේ පළමු උෞතන විභාජනය තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලි පැහැදිලි කරන්න.
(b) අනුතන විභාජනය සහ උෞතන විභාජනය අතර වූ වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.
19. (a) එන්සයිමවල සාමාන්‍ය ලාක්ෂණික ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.
(b) ප්‍රේරිත සිහුම් යාන්ත්‍රණයට අනුව එන්සයිමයක ක්‍රියාකාරීත්ව යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.
20. (a) උෂ්ණත්වය සහ pH අගය එන්සයිමවල ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
(b) එන්සයිම සඳහා විවිධ නිශේධකවල ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.
21. (a) ඇලෝස්ටරික එන්සයිමයක් යනු කුමක් ද?
(b) ඇලෝස්ටරික සක්‍රීයක හා නිශේධකවල ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.
22. (a) ශාකයක වූ ප්‍රභා පද්ධතිවල ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) ඒ ආශ්‍රිතව අවක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න.

23. C_3 ශාකයක හරිතලවයක පංජරය තුළ සිදුවන කාබන් තිර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
24. (a) C_4 ශාකයක ක්රාන්ටිස් පටක ව්‍යුහය යනු කුමක්දැයි විස්තර කරන්න.
(b) C_4 ශාකයේ කාබන් තිරකිරීමේ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
25. උපස්ථරය ලෙස ග්ලූකෝස් භාවිත කරමින් මිනිසාගේ අක්මා සෛල තුළ සිදුවන ස්වායු ස්වසන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
26. (a) C_3 හා C_4 ශාක අතර වෙනස්කම් දක්වන්න.
(b) ATP වල ව්‍යුහය සහ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
27. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ප්‍රභා වර්ණක
(b) ප්‍රභාසංස්ලේෂණයට බලපාන සාධක
28. (a) සූ න්‍යෂ්ටික සෛලවල නිර්වායු ස්වසන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
(b) ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සහ ස්වසනය අතර වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.
29. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ ගෝලීය වැදගත්කම
(b) පොස්පොරයිලීකරණය
(c) අර්බුද (Tumors)
30. කෙටි ගෙල පීරාගයන් ගහණයකින් දිගු ගෙල පීරාගයන් ගහණයක් ඇති වන අයුරු ලැමාක් වාදය ඇසුරින් සහ ඩාවින් වාදය ඇසුරින් වෙන වෙනම විස්තර කරන්න.
31. (a) *Cycas* ශාකයේ ජීවන චක්‍රය විස්තර කරන්න.
(b) *Pogonatum* ජීවන චක්‍රය ඉහත ජීවන චක්‍රයෙන් වෙනස්වන අයුරු විස්තර කරන්න.
32. (a) ප්‍රධාන දිලීර වංශවල වර්ධන දේහ සහ ප්‍රජනක ව්‍යුහ සම්බන්ධව පවතින විවිධත්වය පැහැදිලි කරන්න.
(b) දිලීරවල පාරිසරික සහ ආර්ථිකමය වැදගත්කම් විස්තර කරන්න.
33. (a) කෝඩේටා වංශයේ සංජනාත්මක ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) කොඩේටා වංශයට අයත් ප්‍රධාන වර්ගවල මූලික ලක්ෂණ කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

34. (a) නූතන පීචි වර්ගීකරණ පද්ධතිය පදනම් වී ඇති නිර්ණායක මොනවා ද?
- (b) නූතන පීචි වර්ගීකරණයට අනුව අධිරාජධානි තුනක් යටතේ පීචින් බෙදා දැක්වීමේදී යොදා ගන්නා නිර්ණායක සහ එක් එක් අධිරාජධානියට අයත් පීචින් තුළ එම ලක්ෂණ පවතින ආකාරය විස්තර කරන්න.
35. (a) *Pogonatum* පීචන චක්‍රය විස්තර කරන්න.
- (b) Phylum Hepatophyta සහ Phylum Anthoceroophyta වංශවල මූලික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
36. (a) බීජක ශාකවල පවතින වැදගත් මූලික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
- (b) Phylum Genetophyta ට අයත් වන ශාක ආවෘත බීජක ශාකවලට සමීප විවෘත බීජක ශාක ලෙස හැඳින්වීමට හේතු මොනවා ද?
37. කෙටි සටහන් ලියන්න.
- (a) ස්වභාවික වර්ගීකරණය සහ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය
- (b) ද්විපද නාමකරණය සඳහා වූ අන්තර්ජාතික සංකේත
- (c) බැක්ටීරියා අධිරාජධානියේ මූලික ලක්ෂණ
38. (a) පීචි පද්ධති සඳහා ශක්තියේ අවශ්‍යතාවය විස්තර කරන්න.
- (b) සංවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා සහ අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා යනු මොනවාදැයි උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
- (c) සර්වත්‍ර ශක්ති හුවමාරු ඒකකය ලෙස ATP හි කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.
39. (a) බීජ රහිත සනාල ශාකවල මූලික ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
- (b) *Nephrolepis* පීචන චක්‍රය විස්තර කරන්න.
40. (a) *Sellaginella* පීචන චක්‍රය විස්තර කරන්න.
- (b) *Sellaginella* ශාකය, *Pogonatum* ශාකයට සාපේක්ෂව භෞමික පරිසරයට වඩාත් හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇති බවට පවතින සාධක මොනවා ද?
41. (a) අනෙකුත් ශාක කාණ්ඩවලට සාපේක්ෂව ආවෘත බීජක ශාක භෞමික පරිසරයට වඩාත් හොඳින් අනුවර්තනය වී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.
- (b) Class monocotyledonae සහ Class dicotyledonae අතර පවතින වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.
42. (a) ශාක විභාජක පටක යනු මොනවා ද?
- (b) ශාකවල පවතින විභාජක පටක වර්ග විස්තර කරන්න.

43. ශාකයක කඳ අග්‍රස්ථයේ හා මූල අග්‍රස්ථයේ ප්‍රාථමික වර්ධනය විස්තර කරන්න.
44. ශාකය සනාල පටක පද්ධතියේ ව්‍යුහය එහි කාර්යයන්ට අදාළව විස්තර කරන්න.
45. ශාකවල පූරක පටකයේ ව්‍යුහය සහ කෘත්‍යයන් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
46. (a) දර්ශීය ද්විබීජ ශාකයක මූලෙහි ප්‍රාථමික ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) මූලක මූලකේෂ සෛලයක් මගින් ජලය අවශෝෂණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
47. දර්ශීය ද්විබීජ පත්‍රී ශාකයක කඳෙහි ද්විතියික වර්ධනය සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න.
48. (a) ශාක කෙරෙහි ආලෝකයේ බලපෑම් විස්තර කරන්න.
(b) උපරිම ආලෝක ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීම සඳහා ශාක හැඩ ගැසී ඇති ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
49. (a) හරස්කඩක පෙනෙන පරිදි දර්ශීය ද්විබීජපත්‍රී ශාක පත්‍රයක පටක ව්‍යුහය විස්තර කර,
එහි දක්නට ලැබෙන විවිධ ව්‍යුහවල කෘත්‍ය සඳහන් කරන්න.
(b) ප්ලෝයමීය පරිසංක්‍රමණ යන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
50. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) අරටුව සහ එලය
(b) වර්ධක වලලු සහ වාර්ශික වලලු
51. (a) දර්ශීය ද්විබීජ පත්‍රී ශාකයක පූටිකාවක ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) K^+ අයන පරිවහන කල්පිතයට අනුව පූටිකා වලන යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
52. ශාකයක් තුළ කෙටිදුර සහ දිගු දුර පරිවහන ක්‍රම උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
53. (a) සෛලයක ජල විභවය යනු කුමක් ද?
(b) පරිණත ශාක සෛලයක ද්‍රව්‍ය විභවය සහ ජීවිත විභවය ජල විභවයට බලපාන ආකාරය දක්වන්න.
(c) විශූන සෛලයක් සංශුද්ධ ජලයේ ගිල්වූ විට සමතුලිතතාවයට පත්වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
54. ක්‍රම සහ මාර්ග දක්වමින් ශාකයක අරීය ජල පරිවහනය සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න.
55. (a) රසෝද්ගමනය යනු කුමක් ද?
(b) සංශක්ති ආතති කල්පිතයට අනුව රසෝද්ගමනය සිදුවන යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.

56. (a) ශාකයක ෆ්ලෝයම් පටකයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) පීඩන ප්‍රවාහ කල්පිතයට අනුව ෆ්ලෝයම් තුළින් කාබනික ආහාර පරිසංක්‍රමණය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
57. (a) පූටිකා හරහා උත්ස්වේදනය සිදුවන යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
(b) උත්ස්වේදන වේගය කෙරෙහි බලපාන සාධක පැහැදිලි කරන්න.
58. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ශාකවල අන්‍යෝන්‍යාධාර සංගම්
(b) මූල පීඩනය සහ බිංදුදය
(c) උත්ස්වේදන සීග්‍රතාවය මැනීම
59. ඔබ අධ්‍යනය කළ ස්වාධීන ජන්මාණු ශාක සහ ස්වාධීන බීජාණුශාක සහිත සනාල ශාකයක පීචන චක්‍රය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
60. සපුෂ්ප ශාකයක පීචන චක්‍රය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
61. ශාක, ගුරුත්වයට සහ යාන්ත්‍රික උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
62. ශාක මුහුණදෙන අපේචය හා ජෛවීය ආතති සඳහන් කර ඒවාට ශාක මුහුණ දීම සඳහා ශාක හැඩගැසී ඇති ආකාරය විස්තර කරන්න.
63. (a) අපිච්ඡද පටකවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) මිනිස් දේහයේ දක්නට ලැබෙන විවිධ අපිච්ඡද වර්ගවල ව්‍යුහය පිහිටන ස්ථාන සහිතව විස්තර කරන්න.
64. (a) සම්බන්ධිත පටකවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ විස්තර කරන්න.
(b) අස්ථි පටකයේ සහ කාටිලේජ පටකයේ වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.
65. (a) රුධිරය විශේෂ සම්බන්ධක පටකයක් ලෙස සැලකීමට හේතු දක්වන්න.
(b) ABO සහ Rh රුධිර සහ වර්ගීකරණයේ පදනම පැහැදිලි කරන්න.
66. (a) කංකාල පේෂික ව්‍යුහය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
(b) සර්පණ සූත්‍රිකා වාදය ඇසුරින් පේෂි සංකෝචන යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.

67. (a) පෘෂ්ඨවංශික වාලක නියුරෝනයක ව්‍යුහය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
(b) නියුරෝනයක අක්ෂන පටලයේ ක්‍රියා විභවයක් ජනනය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.
68. (a) ස්නායු උපාගමයක ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) උපාගමයක් හරහා ආවේගවල රසායනික සම්ප්‍රේෂණ යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.
69. සත්ත්ව ලෝකය තුළ දක්නට ලැබෙන විවිධ සත්ත්වයින්ගේ භෝජන යාන්ත්‍රණවල විවිධත්වය උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
70. (a) මිනිසාගේ ආමාශයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) ආමාශයේ කෘත්‍යයන් කෙටියෙන් දක්වන්න.
(c) ආමාශය තුළ රසායනික පීරණ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.
71. මිනිසා විසින් අධිග්‍රහණය කරන ලද ප්‍රෝටීන ආහාරයක ඉරණම විස්තර කරන්න.
72. (a) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රයේ ව්‍යුහය හා රසායනික පීරණය විස්තර කරන්න.
(b) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රය තුළින් පෝෂක අවශෝෂණය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.
73. (a) මිනිස් අග්න්‍යාශයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) ආහාර පීරණයේදී මිනිස් අග්න්‍යාශයේ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
74. (a) මිනිසාගේ අක්මාවේ පටකීය ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) බහුකාර්යය අවයවයක් ලෙස අක්මාවේ විවිධ කාර්යයන් දක්වන්න.
75. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) මිනිසාගේ ආහාර පීරණ යාමනය
(b) සමබල ආහාරය
76. මිනිසාගේ ආහාරයේ අඩංගුවන ප්‍රධාන සංඝටකවල කෘත්‍යයන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
77. මානව පෝෂණය සම්බන්ධ පහත සඳහන් ඒවා පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් ලියන්න.
(a) මූලික පරිවෘත්තීය වේගය
(b) ශක්ති අයවැය
(c) දූෂ්පෝෂණය හා ස්ථූලතාවය

78. (a) විටමින යනු මොනවා ද?
(b) විටමිනවල කෘත්‍යයන් දක්වන්න.
(c) ආහාර පිරිණ පද්ධතියේ සුලභ රෝග දෙක විස්තර කරන්න.
79. (a) සත්ත්වයින්ගේ ප්‍රධාන සංසරණ පද්ධති ආකාර දෙක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
(b) පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ ද්විත්ව සංසරණ ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරන්න.
80. මිනිසාගේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ මූලික සැලැස්ම විස්තර කරන්න.
81. මිනිසාගේ හෘදයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
82. හෘදයේ සන්නායක පද්ධතියේ පිහිටීම සහ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
83. (a) හෘත් චක්‍රය යනු කුමක් ද?
(b) හෘත් චක්‍රයේ ප්‍රධාන අවධිවලදී හෘදය තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලි විස්තර කරන්න.
84. (a) රුධිර පීඩනය යනු කුමක් ද? එය නියමිත අගයක පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම කුමක් ද?
(b) අධ්‍යාතනීය සහ මන්දාතනීය යන තත්ත්ව මොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න.
85. ධමනි බිත්ති ඝනවීම හා අවහිර වීම නිසා හෘදයට සහ මොළයට සිදුවිය හැකි හානි පිළිබඳ විස්තරයක් කරන්න.
86. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ECG සටහන
(b) ස්වසන වර්ණක
87. (a) මානව රුධිරයේ සංයුතිය විස්තර කරන්න.
(b) මානව රුධිරය තුළින් ඔක්සිජන් පරිවහනය වන යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.
88. (a) රුධිරයේ ප්‍රධාන කෘත්‍ය මොනවා ද?
(b) රුධිරය කැටි ගැසීම් දී සිදුවන ක්‍රියාවලිය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
89. (a) සත්ත්වයින් ප්‍රමාණයෙන් විශාලවන විට විශේෂ ස්වසන අවයව අවශ්‍යතාවයක් ඇති වන්නේ ඇයිදැයි පැහැදිලි කරන්න.
(b) ස්වසන පෘෂ්ඨයක තිබිය යුතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.

90. මානව ස්වසන පද්ධතියේ ව්‍යුහය එහි කෘත්‍යයට අදාළව විස්තර කරන්න.
91. මිනිසාගේ පෙනහැළි වාතනය වීමේ යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කරන්න.
92. මිනිසාගේ රුධිරය හා වාතය අතරත්, රුධිරය හා පටක සෛල අතරත් ස්වසන වායු හුවමාරුව සිදුවන අකාරය විස්තර කරන්න.
93. මිනිසාගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලිය සමස්ථිතික ලෙස යාමනය වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
94. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 - (a) දුම්බීම මගින් ස්වසන පද්ධතියට ඇතිවන හානි
 - (b) පෙනහැළි පරිමා සහ පෙනැහි ධාරිතා
95. (a) සහජ ප්‍රතිශක්තිය යනු කුමක් ද?
 (b) ව්‍යාධිජනකයින්ට මානව දේහය විනිවිද ගොස් ඇතුළු වීමට ඇති ඉඩකඩ අසුරාලන ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණ විස්තර කරන්න.
96. මානව දේහය තුළ දක්නට ලැබෙන සහජ ප්‍රතිශක්තියේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ විස්තර කරන්න.
97. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 - (a) ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය
 - (b) ප්‍රතිදේහ
98. පරිචිත ප්‍රතිශක්තිය ඇති කිරීම සඳහා T හා B සෛලවල කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
99. (a) එන්නත් (Vaccination) මගින් කෘත්‍රීමව ප්‍රතිශක්තිය ලබාදීමේ දී භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙක උදාහරණ සහිතව විස්තර කරන්න.
 (b) සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය හා අක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිය අතර වෙනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.
100. කෙටි සටහන් ලියන්න.
 - (a) අසාත්මිකතා
 - (b) ප්‍රතිශක්ති පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග
 - (c) ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාත්මක මතකය
101. (a) ආශ්‍රැති විධානය සහ බහිස්‍රාවය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
 (b) එම ක්‍රියාවලි සත්ත්වයින්ට වැදගත් වන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න.

102. (a) මිනිසාගේ වෘක්කවල ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) වෘක්කවල ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකයේ ව්‍යුහය පැහැදිලි කරන්න.
103. මිනිසා තුළ මුත්‍ර සෑදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි තුන විස්තර කරන්න.
104. (a) ADH හෝර්මෝනමය මගින් රුධිරයේ ආශ්‍රිත මෙලිකතාවය යාමනය කරන ආකාරය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
(b) ඇල්ඩෝස්ටෙරෝන් හෝර්මෝනය රුධිර පීඩනය යාමනය සඳහා වෘක්ක ආශ්‍රිතව ක්‍රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
105. (a) මිනිසාගේ මස්තිෂ්කයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) මිනිසාගේ මස්තිෂ්කයේ ඉටුවන කාර්යභාරයන් පැහැදිලි කරන්න.
106. (a) මිනිසාගේ අපර මොලයට අයත් එක් එක් කොටසේ පිහිටීම හා ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) ඉහත කොටස්වලින් ඉටුවන කෘත්‍යයන් දක්වන්න.
107. පහත සඳහන් මාතෘකා පිළිබඳ කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය
(b) ප්‍රතික වාපය
108. ස්නායු පද්ධතිය ආශ්‍රිතව මිනිසාට වැළඳෙන රෝග,ඒවාට හේතු සහ රෝග ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.
109. (a) මිනිසාගේ ඇසෙහි ව්‍යුහය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
(b) දෘෂ්ඨි සංවේදනය ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
110. (a) මානව කනෙහි ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) ශ්‍රවණ සංවේදනය ඇතිවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
111. (a) මිනිසාගේ සමෙහි ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) මිනිස් සමෙන් ඉටුවන කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.
112. කෙටි සටහන් ලියන්න.
(a) සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහකවල ලක්ෂණ
(b) මිනිසාගේ ද්වි නේත්‍රික දෘෂ්ඨිය

113. කෙටි සටහන් ලියන්න.
- අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි හෝර්මෝනවල කාර්යභාරය
 - තයි‍රොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ආශ්‍රිත රෝග
114. මානව දේහයේ උෂ්ණත්වය සමස්ථිතිකව යාමනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
115. මානව දේහයේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම සමස්ථිතික ලෙස යාමනය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
116. ඔක්සිටොසින් හෝර්මෝනය සමග සම්බන්ධ මානව දේහයේ + ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණ විස්තර කරන්න.
117. (a) පුරුෂ ප්‍රජනක පද්ධතියේ ව්‍යුහය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.
(b) ශුක්‍රාණු ජනනයේ පියවර විස්තර කරන්න.
118. (a) ඩිම්බකෝෂවල ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.
(b) අණ්ඩානුජනන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.
119. ස්ත්‍රීන්ගේ ඩිම්බකෝෂ වක්‍රය හෝර්මෝන මගින් යාමනය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.
120. ස්ත්‍රීන්ගේ ආර්ථව වක්‍රය හෝර්මෝන මගින් යාමනය වන ආකාරය විස්තර කරන්න.
121. මානව සංසේචනය සහ අධිරෝපණ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය විස්තර කරන්න.
122. පහත සඳහන් මාතෘකා පිළිබඳ කෙටි සටහන් ලියන්න.
- මානව කළල බන්ධය
 - ක්ෂීරණය
 - ආධාරක ප්‍රජනන තාක්ෂණ ක්‍රමවේද
123. (a) මානව කශේරුවේ ව්‍යුහය සහ කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.
(b) දර්ශීය කශේරුකාවකට සාපේක්ෂව ඇටිලස්, අක්ෂ සහ උරස් කශේරුකාවල පවතින වෙනස්කම් ඒවායේ කෘත්‍යයට අදාළව පැහැදිලි කරන්න.
124. (a) මානව පූර්ව ගාත්‍රයේ ව්‍යුහය කෘත්‍යයට අදාළව විස්තර කරන්න.
(b) සෘජු ඉරියව්ව පවත්වා ගැනීමට මානව ආක්ෂක සැකිල්ල මගින් සපයන දායකත්වය පැහැදිලි කරන්න.
125. (a) සෘජු ඉරියව්ව සහ දේහ බර දරා ගැනීමට මානව පහළ (අපර) ගාත්‍රය තුළ වූ අනුවර්තන පැහැදිලි කරන්න.
(b) 'මඩල ලිස්සීම' යන තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න.